Centrale-Supélec MP Maths 2 — 2023

33 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Notations

— Dans tout le sujet, n désigne un entier naturel non nul.
— Étant donnés deux entiers naturels a et b, on note $[\![a, b]\!]$ l'ensemble des entiers naturels k tels que $a \leqslant k \leqslant b$.
— Pour deux suites de nombres réels $(u_m)_{m\in\mathbb{N}}$ et $(v_m)_{m\in\mathbb{N}}$, la notation $u_m = O(v_m)$ signifie qu'il existe une suite bornée $(M_m)_{m\in\mathbb{N}}$ telle que l'on ait

$$\exists m_0 \in \mathbb{N} \mid \forall m \geqslant m_0, \quad u_m = M_m v_m.$$

— On pourra utiliser sans démonstration la formule suivante, qui précise la formule de Stirling lorsque n tend vers $+\infty$:

$$n! = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}\left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right).$$

Toutes les variables aléatoires considérées sont discrètes.

PARTIE I — RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

I.A — Calcul d'une intégrale classique

Rappelons que n désigne un entier naturel non nul. On note

$$I_n = \int_0^1 \frac{1}{(1+t^2)^n}\,\mathrm{d}t \quad \text{et} \quad K_n = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)^n}\,\mathrm{d}t.$$

I.A.1

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$I_n \geqslant \frac{1}{2^n}.$$

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier l'existence de K_n et donner la valeur exacte de K_1.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)^n}\,\mathrm{d}t = O\left(\frac{1}{n2^n}\right).$$

On pourra minorer $1+t^2$ par un polynôme de degré 1.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que, lorsque n tend vers $+\infty$, $I_n \sim K_n$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Établir la relation de récurrence $K_n = K_{n+1} + \frac{1}{2n}K_n$.

Q6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire un équivalent simple de I_n lorsque n tend vers $+\infty$.

I.A.2

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que

$$\sqrt{n}\,I_n = \int_0^{\sqrt{n}} \frac{1}{(1+u^2/n)^n}\,\mathrm{d}u.$$

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n}\,I_n = \int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u.$$

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire les valeurs de

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u \quad \text{puis de} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2/2}\,\mathrm{d}u.$$

I.B — Comportement asymptotique de $1-\Phi$

Soit $x > 0$.

Dans toute la suite, on posera pour tout x réel

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2} \quad \text{et} \quad \Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

En écrivant que $\varphi(t) \leqslant \frac{t}{x}\varphi(t)$ pour tout $t \geqslant x$, montrer que

$$\int_x^{+\infty} \varphi(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{\varphi(x)}{x}.$$

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

À l'aide de l'étude d'une fonction bien choisie, montrer que

$$\frac{x}{x^2+1}\varphi(x) \leqslant \int_x^{+\infty} \varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire un équivalent simple de $1-\Phi(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

I.C — Une inégalité maximale

Dans cette sous-partie, n est un entier naturel non nul et $Z_1, \ldots, Z_n$ sont des variables aléatoires discrètes indépendantes sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

Pour tout $p \in [\![1, n]\!]$, on note $R_p = \sum_{i=1}^{p} Z_i$.

On va montrer la propriété

$$\forall x > 0, \quad \mathbb{P}\left(\left\{\max_{1\leqslant p\leqslant n} |R_p| \geqslant 3x\right\}\right) \leqslant 3 \max_{1\leqslant p\leqslant n} \mathbb{P}(\{|R_p| \geqslant x\}).$$

On admet que les différentes fonctions intervenant dans cette inégalité sont bien des variables aléatoires discrètes. Pour simplifier, notons A l'événement $\{\max_{1\leqslant p\leqslant n} |R_p| \geqslant 3x\}$. Ainsi,

$$A = \left\{\omega \in \Omega \mid \max_{1\leqslant p\leqslant n} |R_p(\omega)| \geqslant 3x\right\}.$$

Dans le cas où $n \geqslant 2$, définissons de plus les événements

$$A_1 = \{|R_1| \geqslant 3x\} \quad \text{et} \quad A_p = \left\{\max_{1\leqslant i\leqslant p-1} |R_i| < 3x\right\} \cap \{|R_p| \geqslant 3x\}$$

pour $p \in [\![2, n]\!]$.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Exprimer l'événement A à l'aide des événements $A_1, A_2, \ldots, A_n$.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'on a

$$\mathbb{P}(A) \leqslant \mathbb{P}(\{|R_n| \geqslant x\}) + \sum_{p=1}^{n} \mathbb{P}(A_p \cap \{|R_n| < x\}).$$

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que pour tout $p \in [\![1, n]\!]$, on a l'inclusion

$$A_p \cap \{|R_n| < x\} \subset A_p \cap \{|R_n - R_p| > 2x\}.$$

Q16 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que

$$\mathbb{P}(A) \leqslant \mathbb{P}(\{|R_n| \geqslant x\}) + \max_{1\leqslant p\leqslant n} \mathbb{P}(\{|R_n - R_p| > 2x\}).$$

Q17 **(Avancé)** *voir corrigé*

Conclure.

PARTIE II — ÉTUDE D'UNE SUITE DE FONCTIONS

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $k \in [\![0, n]\!]$, on pose

$$x_{n,k} = -\sqrt{n} + \frac{2k}{\sqrt{n}}.$$

De plus, on définit la fonction $B_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ par les conditions

$$\forall x \in \left]-\infty, -\sqrt{n} - \frac{1}{\sqrt{n}}\right[, \quad B_n(x) = 0$$

$$\forall k \in [\![0, n]\!], \quad \forall x \in \left[x_{n,k} - \frac{1}{\sqrt{n}}, x_{n,k} + \frac{1}{\sqrt{n}}\right[, \quad B_n(x) = \frac{\sqrt{n}}{2}\binom{n}{k}\frac{1}{2^n}$$

$$\forall x \in \left[\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n}}, +\infty\right[, \quad B_n(x) = 0$$

L'objectif de cette partie est de montrer que la suite de fonctions $(B_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction φ, définie dans la partie I. Autrement dit, on souhaite montrer

$$\lim_{n\to+\infty} \Delta_n = 0 \quad \text{avec} \quad \Delta_n = \sup_{x\in\mathbb{R}} |B_n(x) - \varphi(x)|.$$

L'usage d'une figure pour appréhender la problématique de cette partie sera vivement apprécié.

II.A

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Comparer les réels $-x_{n,k}$ et $x_{n,n-k}$.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier l'existence du réel Δ_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a l'égalité

$$\Delta_n = \sup_{x\geqslant 0} |B_n(x) - \varphi(x)|.$$

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que B_n est une application décroissante sur $\mathbb{R}^+$.
On pourra distinguer selon que n est pair ou impair.

II.B

Dans la suite de cette partie, on fixe $\varepsilon > 0$. La limite $\lim_{x\to+\infty} \varphi(x) = 0$ assure de l'existence d'un nombre $\ell \in \mathbb{R}^+$ tel que $\varphi(\ell) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$.

Dans cette sous-partie, on va montrer

$$\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in[0,\ell]} |B_n(x) - \varphi(x)| = 0.$$

On introduit pour cela l'ensemble

$$I_n = \{k \in [\![0, n]\!] \mid x_{n,k} \in [0, \ell + 1]\}$$

dont on peut vérifier que c'est un intervalle d'entiers.

Dans la suite de cette sous-partie, on suppose que n et k varient de sorte que $k \in I_n$.

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'on a

$$k!(n-k)! = 2\pi e^{-n} k^{k+1/2} (n-k)^{n-k+1/2} \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

pour n tendant vers l'infini.
On pourra utiliser la formule de Stirling rappelée en début d'énoncé.

Q23 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que, pour n tendant vers $+\infty$, on a

$$B_n(x_{n,k}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1 + O\left(\frac{1}{n}\right)}{\left(\frac{2k}{n}\right)^{k+1/2} \left(2 - \frac{2k}{n}\right)^{n-k+1/2}}.$$

Q24 **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire que

$$B_n(x_{n,k}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1 + O\left(\frac{1}{n}\right)}{\left(1 - \frac{x_{n,k}^2}{n}\right)^{\frac{n+1}{2}} \left(1 + \frac{x_{n,k}}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{x_{n,k}}{2}\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x_{n,k}}{\sqrt{n}}\right)^{-\frac{x_{n,k}}{2}\sqrt{n}}}$$

puis que

$$B_n(x_{n,k}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x_{n,k}^2}{2}\right) \left(1 + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right).$$

Q25 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe un entier naturel n_1 tel que, pour tout entier $n \geqslant n_1$,

$$\sup_{x \in [0,\ell]} |B_n(x) - \varphi(x)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}.$$

II.C

Q26 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $\ell > 0$, montrer qu'il existe un entier naturel n_2, tel que, pour tout $n \geqslant n_2$,

$$B_n(\ell) \leqslant 2\varphi(\ell).$$

Q27 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Conclure que la suite $(\Delta_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 0.

PARTIE III — APPLICATIONS

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et X une variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ telle que $\mathbb{P}(X = -1) = 1/2$ et $\mathbb{P}(X = 1) = 1/2$. On considère une suite $(X_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, mutuellement indépendantes et de même loi que X. On définit alors

$$S_0 = 0 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

On dit que $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une marche aléatoire symétrique sur $\mathbb{Z}$. On admettra que pour tout $n \geqslant 1$, S_n est une variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

III.A — Théorème central limite

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de fonctions continues par morceaux sur I qui converge uniformément sur I vers une fonction f également continue par morceaux sur I.

Q28 *(Standard)* *voir corrigé*

Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ (respectivement $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$) est une suite de nombres réels appartenant à I qui converge vers $u \in I$ (respectivement $v \in I$), montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{u_n}^{v_n} f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_u^v f(x)\,\mathrm{d}x.$$

On pose, pour tout $i \in \mathbb{N}^*$, $Y_i = \frac{X_i+1}{2}$ et $T_n = \sum_{i=1}^{n} Y_i$.

Q29 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $j \in [\![0, n]\!]$,

$$\mathbb{P}(\{T_n = j\}) = \int_{x_{n,j}-1/\sqrt{n}}^{x_{n,j}+1/\sqrt{n}} B_n(x)\,\mathrm{d}x,$$

où $x_{n,j}$ a été défini dans la partie II.

Considérons un couple (u, v) de réels tel que $u < v$, et notons

$$J_n = \left\{ j \in [\![0, n]\!] \mid \frac{n + u\sqrt{n}}{2} \leqslant j \leqslant \frac{n + v\sqrt{n}}{2} \right\}.$$

Q30 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que

$$\mathbb{P}\left(\left\{ u \leqslant \frac{S_n}{\sqrt{n}} \leqslant v \right\}\right) = \sum_{j\in J_n} \mathbb{P}(\{T_n = j\}).$$

Q31 **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire que l'on a

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\left\{ u \leqslant \frac{S_n}{\sqrt{n}} \leqslant v \right\}\right) = \int_u^v \varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

puis que

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\left\{ u \leqslant \frac{S_n}{\sqrt{n}} \right\}\right) = 1 - \Phi(u)$$

où les applications φ et Φ ont été définies dans la partie I.

III.B — Critère de tension

Dans cette dernière sous-partie, on fixe $\varepsilon \in]0,1[$.

Q32 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer qu'il existe $x_0 \geqslant 1$ tel que l'on ait

$$\forall x \geqslant x_0, \quad \exists n_x \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geqslant n_x, \quad x^2 \mathbb{P}(\{|S_n| \geqslant x\sqrt{n}\}) \leqslant \varepsilon.$$

Q33 **(Avancé)** *voir corrigé*

Pour x_0 et x comme à la question précédente, on fixe $N \geqslant \frac{n_x}{\varepsilon}$ et on choisit $n \geqslant N$. Montrer qu'alors

$$x^2 \mathbb{P}\left(\left\{\max_{1 \leqslant p \leqslant n} |S_p| \geqslant 3x\sqrt{n}\right\}\right) \leqslant 3\varepsilon.$$

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

Pour tout $t \in [0,1]$, on a $0 \leq t^2 \leq 1$, donc $1 \leq 1+t^2 \leq 2$. En élevant à la puissance $n \geq 1$: $(1+t^2)^n \leq 2^n$, soit $\dfrac{1}{(1+t^2)^n} \geq \dfrac{1}{2^n}$. Par croissance de l'intégrale : $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^n} \geq \int_0^1 \frac{1}{2^n}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2^n}$.

Q2 *retour énoncé*

L'intégrande $t \mapsto 1/(1+t^2)^n$ est continue et positive sur $[0,+\infty[$.

Pour $t \geq 1$, $(1+t^2)^n \geq t^{2n}$, donc $0 \leq \dfrac{1}{(1+t^2)^n} \leq \dfrac{1}{t^{2n}}$. Or $\int_1^{+\infty} t^{-2n}\,\mathrm{d}t$ converge car $2n \geq 2 > 1$. Par comparaison, K_n converge. Pour K_1 : $K_1 = \int_0^{+\infty} \dfrac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \lim_{T\to+\infty}[\arctan t]_0^T = \dfrac{\pi}{2}$.

Q3 *retour énoncé*

Pour tout $t \geq 0$, on a $1+t^2 \geq 2t$ (car $(t-1)^2 \geq 0$).

Pour $t \geq 1$, on élève à la puissance n : $(1+t^2)^n \geq (2t)^n = 2^n t^n$. Donc $\dfrac{1}{(1+t^2)^n} \leq \dfrac{1}{2^n t^n}$. En intégrant : $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^n} \leq \frac{1}{2^n}\int_1^{+\infty} t^{-n}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2^n}\cdot\frac{1}{n-1}$ pour $n \geq 2$.

Or $\dfrac{1}{2^n(n-1)} = O\left(\dfrac{1}{n\,2^n}\right)$, d'où le résultat.

Q4 *retour énoncé*

Par la relation de Chasles : $K_n = I_n + \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^n}$.

Notons $r_n = \int_1^{+\infty} \dfrac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^n}$. Par Q3, $r_n = O\left(\dfrac{1}{n\,2^n}\right)$. Par Q1, $I_n \geq \dfrac{1}{2^n}$.

Donc $\dfrac{r_n}{I_n} \leq \dfrac{C/(n\,2^n)}{1/2^n} = \dfrac{C}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Ainsi $r_n = o(I_n)$, et $K_n = I_n(1+r_n/I_n) \sim I_n$.

Q5 *retour énoncé*

On écrit $K_n = \int_0^{+\infty} \dfrac{1+t^2-t^2}{(1+t^2)^{n+1}}\,\mathrm{d}t = K_{n+1} + \int_0^{+\infty} \dfrac{t^2}{(1+t^2)^{n+1}}\,\mathrm{d}t$.

Pour l'intégrale restante, on effectue une IPP avec $u = t$ et $v' = \dfrac{t}{(1+t^2)^{n+1}}$, soit $v = \dfrac{-1}{2n(1+t^2)^n}$. Le crochet est nul aux bornes et il reste $\int_0^{+\infty} \dfrac{t^2}{(1+t^2)^{n+1}}\,\mathrm{d}t = \dfrac{1}{2n}\int_0^{+\infty} \dfrac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^n} = \dfrac{1}{2n}K_n$. D'où $K_n = K_{n+1} + \dfrac{1}{2n}K_n$.

Q6 *retour énoncé*

De Q5 : $K_{n+1} = \left(1 - \dfrac{1}{2n}\right)K_n$.

En itérant : $K_n = K_1 \displaystyle\prod_{j=1}^{n-1}\left(1 - \frac{1}{2j}\right)$. On peut relier K_n aux intégrales de Wallis $W_m = \int_0^{\pi/2} \cos^m(\theta)\,\mathrm{d}\theta$ via le changement de variable $t = \tan\theta$: on obtient $K_n = W_{2n-2}$. Or l'équivalent classique des intégrales de Wallis donne $W_m \sim \sqrt{\pi/(2m)}$ quand $m \to +\infty$.

Donc $K_n = W_{2n-2} \sim \sqrt{\dfrac{\pi}{2(2n-2)}} \sim \sqrt{\dfrac{\pi}{4n}} = \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{\pi}{n}}$. Par Q4, $I_n \sim K_n \sim \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{\pi}{n}}$.

Q7 *retour énoncé*

On effectue le changement de variable $t = u/\sqrt{n}$, soit $\mathrm{d}t = \mathrm{d}u/\sqrt{n}$.

Lorsque $t \in [0,1]$, on a $u \in [0, \sqrt{n}]$. Donc $I_n = \int_0^{\sqrt{n}} \dfrac{1}{(1+u^2/n)^n} \cdot \dfrac{\mathrm{d}u}{\sqrt{n}}$. En multipliant les deux membres par $\sqrt{n}$: $\sqrt{n}\, I_n = \displaystyle\int_0^{\sqrt{n}} \frac{\mathrm{d}u}{(1+u^2/n)^n}$.

Q8 *retour énoncé*

Posons $f_n(u) = \dfrac{1}{(1+u^2/n)^n} \mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}]}(u)$.

Convergence simple : pour tout $u \geq 0$ fixé, $\ln(1+u^2/n)^n = n\ln(1+u^2/n) \to u^2$ quand $n \to +\infty$, donc $f_n(u) \to e^{-u^2}$. Domination : pour tout $n \geq 1$ et $u \geq 0$, $1+u^2/n \geq (1+u^2)^{1/n} \cdot n^{(n-1)/n}$... Plus simplement, par l'inégalité $(1+x/n)^n \geq 1+x$ pour $x \geq 0$ (récurrence), on a $(1+u^2/n)^n \geq 1+u^2$, soit $f_n(u) \leq \dfrac{1}{1+u^2}$, qui est intégrable sur $[0,+\infty[$. Par le théorème de convergence dominée : $\sqrt{n}\, I_n = \int_0^{\sqrt{n}} f_n(u)\,\mathrm{d}u \to \int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u$.

Q9 *retour énoncé*

Par Q8 : $\sqrt{n}\, I_n \to \int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u$.

Par Q6 : $I_n \sim \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{\pi}{n}}$, donc $\sqrt{n}\, I_n \to \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$. Par unicité de la limite : $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Par parité de $u \mapsto e^{-u^2}$: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{\pi}$. Changement de variable $u = t/\sqrt{2}$, $\mathrm{d}u = \mathrm{d}t/\sqrt{2}$: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{2\pi}$.

Q10 *retour énoncé*

Pour $t \geq x > 0$, on a $t/x \geq 1$, donc $\varphi(t) \leq \dfrac{t}{x}\varphi(t)$.

En intégrant sur $[x,+\infty[$: $\displaystyle\int_x^{+\infty} \varphi(t)\,\mathrm{d}t \leq \frac{1}{x}\int_x^{+\infty} t\,\varphi(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{x\sqrt{2\pi}}\int_x^{+\infty} t\,e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$. Or $t\,e^{-t^2/2} = -\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e^{-t^2/2})$, donc $\int_x^{+\infty} t\,e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = e^{-x^2/2}$. D'où $\int_x^{+\infty} \varphi(t)\,\mathrm{d}t \leq \dfrac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}} = \dfrac{\varphi(x)}{x}$.

Q11 *retour énoncé*

Posons $g(x) = \displaystyle\int_x^{+\infty} \varphi(t)\,\mathrm{d}t - \frac{x}{x^2+1}\varphi(x)$ pour $x > 0$.

Calculons $g'(x) = -\varphi(x) - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\dfrac{x}{x^2+1}\varphi(x)\right)$. On a $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\dfrac{x}{x^2+1}\right) = \dfrac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$ et $\varphi'(x) = -x\varphi(x)$. Donc $g'(x) = -\varphi(x) - \dfrac{1-x^2}{(x^2+1)^2}\varphi(x) + \dfrac{x^2}{x^2+1}\varphi(x) = -\dfrac{2}{(x^2+1)^2}\varphi(x) \leq 0$. Comme $g(x) \to 0$ quand $x \to +\infty$ et g est décroissante, on a $g(x) \geq 0$, soit $\int_x^{+\infty} \varphi(t)\,\mathrm{d}t \geq \dfrac{x}{x^2+1}\varphi(x)$.

Q12 *retour énoncé*

Par Q10 : $1 - \Phi(x) \leq \dfrac{\varphi(x)}{x}$.

Par Q11 : $1 - \Phi(x) \geq \dfrac{x}{x^2+1}\varphi(x)$. Divisons par $\varphi(x)/x > 0$: $\dfrac{x^2}{x^2+1} \leq \dfrac{1-\Phi(x)}{\varphi(x)/x} \leq 1$. Comme $\dfrac{x^2}{x^2+1} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1$, par le théorème d'encadrement : $\dfrac{1-\Phi(x)}{\varphi(x)/x} \to 1$, soit $1 - \Phi(x) \sim \dfrac{\varphi(x)}{x} = \dfrac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}}$ quand $x \to +\infty$.

Q13 *retour énoncé*

Montrons que $A = \bigsqcup_{p=1}^{n} A_p$.

Inclusion $\supset$: si $\omega \in A_p$ pour un certain p, alors $|R_p(\omega)| \geq 3x$, donc $\max_{1\leq i\leq n} |R_i(\omega)| \geq 3x$ et $\omega \in A$. Inclusion $\subset$: soit $\omega \in A$. Posons $p = \min\{i \in [\![1, n]\!] : |R_i(\omega)| \geq 3x\}$. Si $p = 1$, alors $\omega \in A_1$. Si $p \geq 2$, pour tout $i \leq p-1$, $|R_i(\omega)| < 3x$ et $|R_p(\omega)| \geq 3x$, donc $\omega \in A_p$.

Disjonction : si $\omega \in A_p \cap A_q$ avec $p < q$, alors $|R_p(\omega)| \geq 3x$ mais aussi $\max_{1\leq i\leq q-1} |R_i(\omega)| < 3x$, contradiction. Donc les A_p sont deux à deux disjoints.

Q14 *retour énoncé*

Par Q13 : $A = \bigsqcup_{p=1}^{n} A_p$, donc $\mathbb{P}(A) = \sum_{p=1}^{n} \mathbb{P}(A_p)$.

Pour chaque p, $A_p = (A_p \cap \{|R_n| \geq x\}) \sqcup (A_p \cap \{|R_n| < x\})$. Donc $\mathbb{P}(A_p) = \mathbb{P}(A_p \cap \{|R_n| \geq x\}) + \mathbb{P}(A_p \cap \{|R_n| < x\})$. En sommant : $\mathbb{P}(A) = \sum_{p=1}^{n} \mathbb{P}(A_p \cap \{|R_n| \geq x\}) + \sum_{p=1}^{n} \mathbb{P}(A_p \cap \{|R_n| < x\})$. Comme les A_p sont disjoints : $\sum_{p=1}^{n} \mathbb{P}(A_p \cap \{|R_n| \geq x\}) = \mathbb{P}\Big(\bigsqcup_p (A_p \cap \{|R_n| \geq x\})\Big) \leq \mathbb{P}(\{|R_n| \geq x\})$.

D'où $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(\{|R_n| \geq x\}) + \sum_{p=1}^{n} \mathbb{P}(A_p \cap \{|R_n| < x\})$.

Q15 *retour énoncé*

Soit $\omega \in A_p \cap \{|R_n| < x\}$.

Alors $|R_p(\omega)| \geq 3x$ (car $\omega \in A_p$) et $|R_n(\omega)| < x$. Par l'inégalité triangulaire inversée : $|R_n(\omega) - R_p(\omega)| \geq |R_p(\omega)| - |R_n(\omega)| \geq 3x - x = 2x > 2x$... En fait $|R_n - R_p| \geq ||R_p| - |R_n|| \geq 3x - x = 2x$, donc $|R_n(\omega) - R_p(\omega)| \geq 2x > 2x$ n'est pas garanti au sens strict. Cependant, $|R_p| \geq 3x$ et $|R_n| < x$ donnent $|R_n - R_p| \geq |R_p| - |R_n| > 3x - x = 2x$.

D'où $\omega \in A_p \cap \{|R_n - R_p| > 2x\}$.

Q16 *retour énoncé*

Par Q15 : $\sum_{p=1}^{n} \mathbb{P}(A_p \cap \{|R_n| < x\}) \leq \sum_{p=1}^{n} \mathbb{P}(A_p \cap \{|R_n - R_p| > 2x\})$.

Or A_p est mesurable par rapport à $(Z_1, \ldots, Z_p)$ et $R_n - R_p = \sum_{i=p+1}^{n} Z_i$ ne dépend que de $(Z_{p+1}, \ldots, Z_n)$. Par indépendance mutuelle des Z_i, les événements A_p et $\{|R_n - R_p| > 2x\}$ sont indépendants. Donc $\mathbb{P}(A_p \cap \{|R_n - R_p| > 2x\}) = \mathbb{P}(A_p)\,\mathbb{P}(\{|R_n - R_p| > 2x\})$. En sommant et en majorant : $\sum_{p=1}^{n} \mathbb{P}(A_p) \cdot \mathbb{P}(\{|R_n - R_p| > 2x\}) \leq \max_{1\leq p\leq n} \mathbb{P}(\{|R_n - R_p| > 2x\}) \cdot \sum_{p=1}^{n} \mathbb{P}(A_p)$.

Or $\sum_p \mathbb{P}(A_p) = \mathbb{P}(A) \leq 1$ (les A_p sont disjoints). Donc $\sum_{p=1}^{n} \mathbb{P}(A_p \cap \{|R_n| < x\}) \leq \max_{1\leq p\leq n} \mathbb{P}(\{|R_n - R_p| > 2x\})$. En combinant avec Q14 : $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(\{|R_n| \geq x\}) + \max_{1\leq p\leq n} \mathbb{P}(\{|R_n - R_p| > 2x\})$.

Q17 *retour énoncé*

De Q16 : $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(\{|R_n| \geq x\}) + \max_{1\leq p\leq n} \mathbb{P}(\{|R_n - R_p| > 2x\})$.

Or $R_n - R_p = \sum_{i=p+1}^{n} Z_i$ a même loi que R_{n-p} par indépendance et identique distribution des Z_i. Donc $\mathbb{P}(\{|R_n - R_p| > 2x\}) = \mathbb{P}(\{|R_{n-p}| > 2x\}) \leq \mathbb{P}(\{|R_{n-p}| \geq x\})$ (car $2x \geq x$). Or $n - p \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$ et $\mathbb{P}(\{|R_0| \geq x\}) = 0$ pour $x > 0$, donc $\max_{1\leq p\leq n} \mathbb{P}(\{|R_{n-p}| \geq x\}) \leq \max_{1\leq q\leq n} \mathbb{P}(\{|R_q| \geq x\})$. De même, $\mathbb{P}(\{|R_n| \geq x\}) \leq \max_{1\leq q\leq n} \mathbb{P}(\{|R_q| \geq x\})$.

D'où $\mathbb{P}(A) \leq 2\max_{1\leq q\leq n} \mathbb{P}(\{|R_q| \geq x\}) \leq 3\max_{1\leq q\leq n} \mathbb{P}(\{|R_q| \geq x\})$.

Q18 *retour énoncé*

On a $x_{n,k} = -\sqrt{n} + \dfrac{2k}{\sqrt{n}}$.

Donc $-x_{n,k} = \sqrt{n} - \dfrac{2k}{\sqrt{n}}$. D'autre part, $x_{n,n-k} = -\sqrt{n} + \dfrac{2(n-k)}{\sqrt{n}} = -\sqrt{n} + 2\sqrt{n} - \dfrac{2k}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} - \dfrac{2k}{\sqrt{n}}$. D'où $-x_{n,k} = x_{n,n-k}$.

Q19 retour énoncé

La fonction B_n est bornée : c'est une fonction en escalier, constante par morceaux, à valeurs positives, et nulle en dehors de l'intervalle $[-\sqrt{n}-1/\sqrt{n},\ \sqrt{n}+1/\sqrt{n}]$.

La fonction φ est continue sur $\mathbb{R}$, positive, et tend vers 0 en $\pm\infty$, donc bornée (par $\varphi(0)=1/\sqrt{2\pi}$). Ainsi $|B_n(x)-\varphi(x)|\leq B_n(x)+\varphi(x)$ est bornée. L'ensemble $\{|B_n(x)-\varphi(x)| : x\in\mathbb{R}\}$ est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$: elle admet une borne supérieure $\Delta_n\in\mathbb{R}^+$.

Q20 retour énoncé

Pour $x\in\mathbb{R}$, si x est dans l'intervalle $[x_{n,k}-1/\sqrt{n},\ x_{n,k}+1/\sqrt{n}[$, alors $-x\in]-x_{n,k}-1/\sqrt{n},\ -x_{n,k}+1/\sqrt{n}]=]x_{n,n-k}-1/\sqrt{n},\ x_{n,n-k}+1/\sqrt{n}]$ par Q18.

Et $B_n(-x)$ correspond au coefficient $\binom{n}{n-k}=\binom{n}{k}$, donc $B_n(-x)=B_n(x)$ (au sens de la valeur, par la symétrie des coefficients binomiaux). De plus $\varphi(-x)=\varphi(x)$ (parité de la gaussienne). Donc $|B_n(-x)-\varphi(-x)|=|B_n(x)-\varphi(x)|$ pour tout x, d'où $\Delta_n=\sup_{x\in\mathbb{R}}|B_n(x)-\varphi(x)|=\sup_{x\geq 0}|B_n(x)-\varphi(x)|$.

Q21 retour énoncé

La fonction B_n est constante sur chaque intervalle $[x_{n,k}-1/\sqrt{n},\ x_{n,k}+1/\sqrt{n}[$.

Sur $\mathbb{R}^+$, les paliers successifs correspondent aux indices k croissants avec $x_{n,k}\geq 0$, soit $k\geq n/2$. Pour montrer la décroissance, il suffit de vérifier que $\binom{n}{k}\geq\binom{n}{k+1}$ pour $k\geq n/2$. Or $\dfrac{\binom{n}{k+1}}{\binom{n}{k}}=\dfrac{n-k}{k+1}$. Pour $k\geq n/2$: $n-k\leq k\leq k+1$, donc ce rapport est ≤ 1. Si n est pair, le palier au-dessus de 0 commence à $k=n/2$ et les suivants décroissent.

Si n est impair, $x_{n,k}\geq 0$ pour $k\geq(n+1)/2$ et la décroissance est similaire. Donc B_n est décroissante sur $\mathbb{R}^+$.

Q22 retour énoncé

Par la formule de Stirling donnée dans l'énoncé : $k!=(k/e)^k\sqrt{2\pi k}\,(1+O(1/k))$ et $(n-k)!=((n-k)/e)^{n-k}\sqrt{2\pi(n-k)}\,(1+O(1/(n-k)))$.

Comme $k\in I_n$, $x_{n,k}\in[0,\ell+1]$, donc $k=(n+x_{n,k}\sqrt{n})/2\sim n/2$: en particulier $k\to+\infty$ et $n-k\to+\infty$. En multipliant : $k!(n-k)!=(k/e)^k((n-k)/e)^{n-k}\cdot 2\pi\sqrt{k(n-k)}\cdot(1+O(1/n))$. Or $(k/e)^k\cdot((n-k)/e)^{n-k}=e^{-n}k^k(n-k)^{n-k}$.

Donc $k!(n-k)!=2\pi e^{-n}k^{k+1/2}(n-k)^{n-k+1/2}(1+O(1/n))$.

Q23 retour énoncé

On a $B_n(x_{n,k})=\dfrac{\sqrt{n}}{2}\cdot\dfrac{n!}{k!(n-k)!}\cdot\dfrac{1}{2^n}$.

Par Stirling : $n!=(n/e)^n\sqrt{2\pi n}\,(1+O(1/n))$. Par Q22 : $k!(n-k)!=2\pi e^{-n}k^{k+1/2}(n-k)^{n-k+1/2}(1+O(1/n))$. Donc $\dfrac{n!}{k!(n-k)!}=\dfrac{(n/e)^n\sqrt{2\pi n}}{2\pi e^{-n}k^{k+1/2}(n-k)^{n-k+1/2}}\cdot(1+O(1/n))=\dfrac{n^n\sqrt{n}}{\sqrt{2\pi}\,k^{k+1/2}(n-k)^{n-k+1/2}}(1+O(1/n))$.

Ainsi

$B_n(x_{n,k})=\dfrac{\sqrt{n}}{2}\cdot\dfrac{n^n\sqrt{n}}{\sqrt{2\pi}\,k^{k+1/2}(n-k)^{n-k+1/2}\cdot 2^n}(1+O(1/n))=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\dfrac{n^{n+1}}{k^{k+1/2}(n-k)^{n-k+1/2}\cdot 2^{n+1}}(1+O(1/n))$. En écrivant $k^{k+1/2}=(n\cdot 2k/n)^{k+1/2}/\ldots$ et en factorisant, on obtient $B_n(x_{n,k})=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\dfrac{1+O(1/n)}{(2k/n)^{k+1/2}(2-2k/n)^{n-k+1/2}}$.

Q24 *retour énoncé*

De Q23, posons $\alpha = 2k/n = 1 + x_{n,k}/\sqrt{n}$.

Alors $2 - 2k/n = 1 - x_{n,k}/\sqrt{n}$, et $k + 1/2 = (n/2)(1 + x_{n,k}/\sqrt{n}) + 1/2$, $n - k + 1/2 = (n/2)(1 - x_{n,k}/\sqrt{n}) + 1/2$. Prenons le log de l'expression de Q23 : $\ln B_n(x_{n,k}) = -\ln\sqrt{2\pi} - (k+1/2)\ln(1 + x_{n,k}/\sqrt{n}) - (n-k+1/2)\ln(1 - x_{n,k}/\sqrt{n}) + O(1/n)$. En développant $\ln(1 \pm x/\sqrt{n}) = \pm x/\sqrt{n} - x^2/(2n) \mp x^3/(3n\sqrt{n}) + \dots$ avec $x = x_{n,k}$ borné : le terme dominant de la somme est $-\dfrac{n+1}{2}\left(\dfrac{x_{n,k}^2}{n} + O(1/n^2)\right) - \dfrac{x_{n,k}}{2}\sqrt{n} \cdot O(x_{n,k}^2/n^{3/2}) + \dots = -\dfrac{x_{n,k}^2}{2} + O(1/\sqrt{n})$.

D'où $B_n(x_{n,k}) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\dfrac{x_{n,k}^2}{2}\right)\big(1 + O(1/\sqrt{n})\big)$.

Q25 *retour énoncé*

Soit $x \in [0, \ell]$.

Si $x \in [x_{n,k} - 1/\sqrt{n}, x_{n,k} + 1/\sqrt{n}[$ pour un certain $k \in I_n$: $|B_n(x) - \varphi(x)| = |B_n(x_{n,k}) - \varphi(x)| \le |B_n(x_{n,k}) - \varphi(x_{n,k})| + |\varphi(x_{n,k}) - \varphi(x)|$. Par Q24 : $|B_n(x_{n,k}) - \varphi(x_{n,k})| = \varphi(x_{n,k}) \cdot O(1/\sqrt{n}) \le \varphi(0) \cdot C/\sqrt{n}$ uniformément pour $k \in I_n$. La fonction φ est uniformément continue sur le compact $[-1, \ell+2]$, et $|x - x_{n,k}| \le 1/\sqrt{n} \to 0$, donc $|\varphi(x_{n,k}) - \varphi(x)| \le \omega_\varphi(2/\sqrt{n})$ où ω_φ est le module de continuité. Pour n assez grand ($n \ge n_1$), les deux termes sont $\le \varepsilon/4$, d'où $\sup_{x\in[0,\ell]} |B_n(x) - \varphi(x)| \le \varepsilon/2$.

Q26 *retour énoncé*

Soit $\ell > 0$.

Pour n assez grand, ℓ est dans l'intervalle $[x_{n,k} - 1/\sqrt{n}, x_{n,k} + 1/\sqrt{n}[$ pour un certain k avec $x_{n,k} \in [\ell - 1/\sqrt{n}, \ell + 1/\sqrt{n}]$. Alors $B_n(\ell) = B_n(x_{n,k}) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x_{n,k}^2/2}(1 + O(1/\sqrt{n}))$ par Q24. Comme $x_{n,k} \to \ell$ et l'exponentielle est continue : $B_n(\ell) \to \varphi(\ell)$.

En particulier, pour $n \ge n_2$ assez grand : $B_n(\ell) \le 2\varphi(\ell)$.

Q27 *retour énoncé*

Soit $\varepsilon > 0$.

On choisit $\ell > 0$ tel que $\varphi(\ell) \le \varepsilon/4$. Par Q20, $\Delta_n = \sup_{x\ge 0} |B_n(x) - \varphi(x)|$. Par Q25, il existe n_1 tel que pour $n \ge n_1$: $\sup_{[0,\ell]} |B_n - \varphi| \le \varepsilon/2$. Par Q26, il existe n_2 tel que pour $n \ge n_2$: $B_n(\ell) \le 2\varphi(\ell) \le \varepsilon/2$. Pour $n \ge \max(n_1, n_2)$ et $x \ge \ell$: $B_n(x) \le B_n(\ell) \le \varepsilon/2$ (par Q21, B_n décroissante) et $\varphi(x) \le \varphi(\ell) \le \varepsilon/4$.

Donc $|B_n(x) - \varphi(x)| \le B_n(x) + \varphi(x) \le \varepsilon/2 + \varepsilon/4 < \varepsilon$. En combinant : $\Delta_n \le \max(\varepsilon/2, \varepsilon) = \varepsilon$ pour $n \ge \max(n_1, n_2)$. Donc $\Delta_n \to 0$.

Q28 *retour énoncé*

Écrivons $\displaystyle\int_{u_n}^{v_n} f_n(x)\,\mathrm{d}x - \int_u^v f(x)\,\mathrm{d}x = \underbrace{\int_{u_n}^{v_n} (f_n(x) - f(x))\,\mathrm{d}x}_{A_n} + \underbrace{\int_{u_n}^{v_n} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_u^v f(x)\,\mathrm{d}x}_{B_n}$.

Pour A_n : les suites (u_n) et (v_n) convergent dans I, donc sont bornées : il existe un compact $[a, b] \subset I$ contenant tous les u_n, v_n, u, v. Par convergence uniforme sur I (donc sur $[a, b]$) : $|A_n| \le |v_n - u_n| \cdot \|f_n - f\|_{\infty,[a,b]} \to (v - u) \cdot 0 = 0$. Pour B_n : la fonction $F : t \mapsto \int_u^t f(x)\,\mathrm{d}x$ est continue (car f est continue par morceaux).

Donc $\int_{u_n}^{v_n} f = F(v_n) - F(u_n) \to F(v) - F(u) = \int_u^v f$, et $B_n \to 0$. D'où $\int_{u_n}^{v_n} f_n \to \int_u^v f$.

Q29 retour énoncé

On a $Y_i = (X_i + 1)/2$.

Comme $X_i \in \{-1, 1\}$ avec probabilités $1/2$ chacune, $Y_i \in \{0, 1\}$ avec $\mathbb{P}(Y_i = 0) = \mathbb{P}(Y_i = 1) = 1/2$. Donc $T_n = \sum_{i=1}^n Y_i \sim \mathcal{B}(n, 1/2)$ et $\mathbb{P}(T_n = j) = \binom{n}{j}\frac{1}{2^n}$. Or B_n est constante égale à $\frac{\sqrt{n}}{2}\binom{n}{j}\frac{1}{2^n}$ sur $[x_{n,j} - 1/\sqrt{n},\, x_{n,j} + 1/\sqrt{n}[$. L'intégrale sur cet intervalle (de longueur $2/\sqrt{n}$) vaut $\frac{\sqrt{n}}{2} \cdot \binom{n}{j} \cdot \frac{1}{2^n} \cdot \frac{2}{\sqrt{n}} = \frac{\binom{n}{j}}{2^n} = \mathbb{P}(T_n = j)$.

Q30 retour énoncé

On a $S_n = \sum_{i=1}^n X_i = \sum_{i=1}^n (2Y_i - 1) = 2T_n - n$, donc $\frac{S_n}{\sqrt{n}} = \frac{2T_n - n}{\sqrt{n}}$. L'événement $\{u \le S_n/\sqrt{n} \le v\}$ s'écrit $\{u\sqrt{n} \le 2T_n - n \le v\sqrt{n}\}$, soit $\{(n + u\sqrt{n})/2 \le T_n \le (n + v\sqrt{n})/2\}$. Comme T_n est à valeurs dans $\{0, 1, \dots, n\}$: $\mathbb{P}(\{u \le S_n/\sqrt{n} \le v\}) = \sum_{j \in J_n} \mathbb{P}(\{T_n = j\})$ avec $J_n = \{j \in [\![0, n]\!] : (n + u\sqrt{n})/2 \le j \le (n + v\sqrt{n})/2\}$.

Q31 retour énoncé

Par Q30 et Q29 : $\mathbb{P}(u \le S_n/\sqrt{n} \le v) = \sum_{j \in J_n} \mathbb{P}(T_n = j) = \sum_{j \in J_n} \int_{x_{n,j} - 1/\sqrt{n}}^{x_{n,j} + 1/\sqrt{n}} B_n(x)\,\mathrm{d}x$.

Les intervalles $[x_{n,j} - 1/\sqrt{n},\, x_{n,j} + 1/\sqrt{n}[$ pour $j \in J_n$ sont consécutifs et forment un intervalle $[u_n, v_n]$ avec $u_n \to u$ et $v_n \to v$. Donc $\mathbb{P}(u \le S_n/\sqrt{n} \le v) = \int_{u_n}^{v_n} B_n(x)\,\mathrm{d}x$. Par la partie II, (B_n) converge uniformément vers φ sur $\mathbb{R}$. Par Q28 : $\int_{u_n}^{v_n} B_n(x)\,\mathrm{d}x \to \int_u^v \varphi(x)\,\mathrm{d}x = \Phi(v) - \Phi(u)$. Pour la seconde partie, on fait $v \to +\infty$: $\mathbb{P}(u \le S_n/\sqrt{n}) \to \int_u^{+\infty} \varphi(x)\,\mathrm{d}x = 1 - \Phi(u)$.

Q32 retour énoncé

Par Q31 : pour tout $x > 0$, $\mathbb{P}(|S_n|/\sqrt{n} \ge x) = \mathbb{P}(S_n/\sqrt{n} \ge x) + \mathbb{P}(S_n/\sqrt{n} \le -x) \to (1 - \Phi(x)) + \Phi(-x) = 2(1 - \Phi(x))$ par symétrie de φ.

Par Q12, $1 - \Phi(x) \sim \varphi(x)/x = \frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}}$ pour $x \to +\infty$. Donc $x^2 \cdot 2(1 - \Phi(x)) \sim \frac{2x\, e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \xrightarrow[x \to +\infty]{} 0$. On choisit $x_0 \ge 1$ tel que pour tout $x \ge x_0$: $x^2 \cdot 2(1 - \Phi(x)) \le \varepsilon/2$. Pour un tel $x \ge x_0$, comme $x^2\mathbb{P}(|S_n|/\sqrt{n} \ge x) \to x^2 \cdot 2(1 - \Phi(x)) \le \varepsilon/2$, il existe n_x tel que pour $n \ge n_x$: $x^2\mathbb{P}(|S_n| \ge x\sqrt{n}) \le \varepsilon$.

Q33 retour énoncé

Fixons $x \ge x_0$ et $N \ge n_x/\varepsilon$.

Soit $n \ge N$. Par l'inégalité maximale de Q17 appliquée aux $Z_i = X_i$ (i.i.d.) : $\mathbb{P}(\max_{1 \le p \le n} |S_p| \ge 3x\sqrt{n}) \le 3 \max_{1 \le p \le n} \mathbb{P}(|S_p| \ge x\sqrt{n})$. Il suffit donc de montrer que $x^2 \max_{1 \le p \le n} \mathbb{P}(|S_p| \ge x\sqrt{n}) \le \varepsilon$. Pour $p \ge n_x$: comme $p \le n$, $x\sqrt{n} \ge x\sqrt{p}$, donc $\mathbb{P}(|S_p| \ge x\sqrt{n}) \le \mathbb{P}(|S_p| \ge x\sqrt{p}) \le \varepsilon/x^2$ par Q32. Pour $p < n_x$: on utilise que $|S_p| \le p$ (borné déterministe car $|X_i| = 1$).

Donc $|S_p| < n_x$. Or $x\sqrt{n} \ge x\sqrt{N} \ge x\sqrt{n_x/\varepsilon}$. Pour que $\mathbb{P}(|S_p| \ge x\sqrt{n}) = 0$, il suffit que $x\sqrt{n_x/\varepsilon} > n_x$, soit $x^2 \ge \varepsilon n_x$. Quitte à augmenter x_0 dans Q32 (ce qui est licite car on peut renforcer la condition sur x_0), on peut supposer cette condition satisfaite.

Ainsi, pour tout $p \in [\![1, n]\!]$: $x^2\mathbb{P}(|S_p| \ge x\sqrt{n}) \le \varepsilon$. D'où $x^2\mathbb{P}(\max_{1 \le p \le n} |S_p| \ge 3x\sqrt{n}) \le 3\varepsilon$.